

EVALUACIÓN DE IMPACTO - PROYECTO FINAL

JACOME, NICOLAS; SANCHEZ, JUAN GUILLERMO; VIÁFARA, JORGE ELIECER

2025-10-25

```
knitr::opts_chunk$set(  
  echo = FALSE,  
  warning = FALSE,  
  message = FALSE,  
  fig.align = "center",  
  fig.pos = "H",  
  results = 'asis'  
)  
  
# Configurar opciones  
options(modelsummary_factory_default = "gt")  
options(kableExtra.latex.load_packages = FALSE)  
tinytex::tlmgr_install('makecell')
```

Paso 1. ¿Cuál es su pregunta de investigación? ¿Qué ideas tiene su grupo para contestar?

1. Pregunta de investigación

¿Cuál es el impacto a la productividad industrial nominal en los departamentos colombianos bajo la condición de vulnerabilidad a la importación de Gas Natural y al cambio en las políticas de extracción de energías fósiles? O ¿la reactivación económica generada por el levantamiento de restricciones del COVID-19?

2. Motivación

Colombia enfrenta un déficit de Gas Natural (GN) causado por la reducción del potencial de producción de los principales campos gasíferos, un aumento marginal sostenido de la demanda regulada, e industrial y una volatilidad de la demanda termoeléctrica a razón del Fenómeno del Niño que puede representar incrementos significativos y estrés adicional al sistema., estas condiciones obligaron a que por primera vez en la historia se importara gas natural para atender la demanda de la industria y hogares colombianos. Según cifras del Gestor del Mercado de Gas Natural – GMGN, en lo corrido del año 2025 se ha importado cerca del 17% del total de la demanda nacional.

Desde 2016, el Gas Natural Importado – GNI se ha venido incorporando al mercado por medio de la planta regasificadora instalada en Cartagena – SPEC, infraestructura que fue pensada como respaldo para las plantas termoeléctricas de la costa (grupo térmico), más no como una planta de abastecimiento para la demanda general.

En términos de balance entre la oferta y la demanda, gracias a la disposición de la infraestructura de transporte y limitaciones en las capacidades de intercambio entre sistemas, es necesario separar el mercado entre

la zona Caribe y el interior. Con referencia a la zona Caribe, se identifican proyectos de producción de Gas Natural más jóvenes y con potencial de producción creciente, de otro lado, con una demanda relativamente estable con una participación importante del grupo térmico de la costa y con un balance superavitario del energético. Respecto a la zona interior, se presenta un potencial de producción que refleja la caída de los grandes campos tradicionales (Cuciana, Cupiagua y Pauto) y una demanda en crecimiento, resultando en un balance deficitario de Gas Natural.

Ahora, de acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía - MME a cierre de 2024, la cobertura para el sector residencial es el 78% (36 millones de colombianos) de los usuarios residenciales anillados, de los cuales, el 20% se encuentran en la zona caribe y el 85% de estos usuarios residenciales pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Además, se estima que los usuarios nuevos incrementen aproximadamente 3.2%. En consecuencia, continúa ampliándose la brecha entre la oferta de producción nacional y la demanda.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Gestor del Mercado de Gas Natural – GMGN estimó un déficit creciente de 8.2% de la demanda en 2025 y de 20.6% en año 2026. De esta manera, se ha tomado la determinación de comercializar en el mercado primario el GNI para los sectores industriales, comercial, vehicular y residencial (esenciales), iniciando desde noviembre de 2024. Este hecho, es de suma relevancia dado que el servicio público en el sector residencial tiene una participación en la demanda cercano al 20%

Por lo tanto, resulta fundamental evaluar los efectos en la productividad industrial nominal sobre la dependencia o autosuficiencia de Gas Natural al sector industrial y el cambio en las políticas públicas frente a la extracción de energías fósiles, estas decisiones pueden tener efectos diferenciales dependiendo del departamento.

3. Expectativas de la investigación

Los estudios en el sector del Gas Natural se orientan en estimar la producción anual nacional, aproximar las reservas probadas (P1), reservas probables (P2), recursos contingentes C1 y C2 tanto en tierra firme como costa afuera. Además, presentan hechos relevantes de ámbito nacional que les permite justificar las cifras de producción anual, por cada una de las fuentes de extracción. De otro lado, se presentan escenarios de demanda agregada, la cual en su conjunto buscan identificar el desbalance en términos volumétricos.

Aunado a lo anterior, los documentos que caracterizan a este sector son planes a Largo Plazo, que describen las diferentes actividades de la prestación del servicio público, como producción, importación, suministro, transporte, comercialización, con un enfoque de transición energética, que se encaminan a identificar necesidades y proponer soluciones. No obstante, dejan atrás el análisis causal de los cambios que se están presentando en el mercado.

En contraste, la presente investigación tomará la información del sector del Gas Natural y la coyuntura actual de dependencia de las importaciones de este recurso energético para atender la demanda industrial. Así mismo, se vincularán variables relevantes como empleos en sector industrial, cobertura de usuarios, PIB, población, SGP.

Como resultado, la investigación permitirá tener un estudio acorde a la actualidad energética de Colombia con el cual se podría establecer efectos causales bajo metodologías de evaluación de impacto económico que permitirán generar recomendaciones de política pública que para ser implementadas por los entes incumbentes.

4. Los datos

La información fue tomada de diferentes fuentes oficiales tales como el Gestor del Mercado de Gas Natural – GMGN en Colombia donde se centralizan las operaciones y transacciones del sector, también de los repositorios de información internacional como, la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, y de la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) del DANE, del SICODIS se obtuvieron los Recursos distribuidos del Sistema General de Participaciones (SGP), del O3 de la SSPD, se obtuvieron los

costos históricos del costos promedio unitario de la molécula y de su transporte, del MME se extrajeron los datos de cobertura industrial del gas y el PIB departamentos y las proyecciones de población del DANE. La frecuencia de la información es mensual desde enero de 2018 hasta abril de 2025 a nivel de departamentos en Colombia.

5. Especificación econométrica

$$Y_{dt} = \alpha_d + \lambda_t + \delta(Shock_t \times Grupo) + X'_{dt}\theta + \varepsilon_{dt} \quad (1)$$

Donde:

- Y_{dt} Productividad industrial nominal a nivel $prodindnom_{df}$ o empleo sector industrial total $empleoindtotal_{dt}$ departamental (d) y mensual (t).
- α_d Efecto fijo del departamento (d).
- $Shock_t$ Dicótoma que toma el valor de 1 cuando el país cambia su gobierno o reactivación económica por causa del COVID-19.
- $Grupo$ Define si un departamento (d) hace parte del grupo de tratamiento o de control basado en el índice de Vulnerabilidad a la Importación de Gas $IVIG_{dt}$

- X'_{dt} Matriz de controles que incluye: X_1 Cobertura de gas en usuarios industriales X_2 Población por departamento por año. X_3 Recursos girados del SGP por departamento por año.

- ε_{dt} es el término del error.

Aunado a lo anterior, fue necesario la especificación del Índice de Vulnerabilidad de la Importación de Gas $IVIG_{dt}$, con el cual se calcula por departamento en función de la dependencia, costo del transporte del gal y costo de la molécula del gas previo al cambio de gobierno año 2022.

$$IVIG_{dt} = \omega_1 \times (Dependencia) + \omega_2 \times (EstCostoTransporte_{dt}) + \omega_3 \times (EstCostoMolGas_{dt}) \quad (2)$$

Donde: ω_i : Ponderaciones de cada variable que se establece a partir de la metodología de varianza inversa donde cada

$$\omega_i = (1/\sigma_i^2) / \sum_{i=1}^n (1/\sigma_i^2) \quad (3)$$

- $Dependencia(a)$: Es el grado de dependencia que tiene el departamento de acuerdo con su producción de las plantas que se encuentran en sus fronteras y al consumo total de su industria. La interpretación del valor se establece de la siguiente manera, cercano a 1 es un departamento dependiente y 0 departamento autosuficiencia energética.

$$Dependencia(a) = 1 - (Produccion/Consumo) \quad (4)$$

CostoTransporte(Dist): Es la estandarización permite comparar los costos de transporte por cada departamento. Los valores cercanos a 1, corresponden a departamentos que se abastecen de fuentes más lejanas y los valores cercanos 0 tienen disponibilidad de gas en el departamento.

$$EstCostoTransporte_{dt} = T - \min(T)/(\max(t) - \min(t)) \quad (5)$$

CostoGas(c): Es la estandarización entre 0 y 1. Permite obtener el costo del gas en relación con el rango histórico de la muestra.

$$EstCostoMolGas_{dt} = C - \min(C)/(\max(C) - \min(C)) \quad (6)$$

Por lo tanto, el $IVIG_{dt}$ permite definir por medio de la mediana de la distribución la división entre los departamentos con alta vulnerabilidad (grupo de tratamiento) si el índice supera o es igual a la mediana, entonces la variable grupo será igual a 1. En caso contrario serán los departamentos con baja vulnerabilidad (grupo control) y la variable grupo será igual a 0. Con lo anterior, se podrá abordar de manera grafica el supuesto de identificación de DiD correspondiente a tendencias paralelas.

Por último, los errores estándar se agrupan (cluster) a nivel departamental para controlar por posible correlación serial dentro de cada departamento y heterocedasticidad.

6. Resultados esperados

Los resultados obtenidos permitirán responder directamente a la pregunta de investigación porque el modelo de diferencias en diferencias estima cuánto cambia la productividad industrial nominal bajo las condiciones de políticas públicas y las decisiones de importar Gas Natural entre los departamentos con o sin vulnerabilidad. Por lo tanto, esto nos permitirá cuantificar el efecto de las decisiones y acciones.

En términos de política pública, los resultados tendrían al menos dos implicaciones concretas. Primero, evidenciarían el cambio en la productividad industrial por haber perdido autosuficiencia energética y el segundo, aportará insumos para la discusión sobre la necesidad de promover la exploración y producción de gas natural local.

En general, los resultados de nuestra estimación no solo cuantificarán el efecto causal de las importaciones sobre el precio de suministro, sino que también servirán como alerta sobre la fragilidad del actual esquema energético colombiano y como evidencia para orientar la política pública hacia un balance más sostenible en el trilema energético.

##Paso 2. ¿Qué estrategia propone y cuál es su supuesto de identificación?

Para desarrollar esta evaluación de impacto se llevará a cabo un modelo de diferencias en diferencias con efecto fijo temporal y por departamento, en el que se busca estimar el efecto del cambio en las políticas de extracción de energía fósil y el grado de vulnerabilidad del departamento en la productividad industrial nominal.

La estrategia de identificación descansa en el supuesto de tendencias paralelas, según el cual, en ausencia del cambio en las políticas de extracción de energía fósil (a partir del año 2022), los departamentos que superan 0,5 el índice de Vulnerabilidad a la Importación de Gas ($IVIG_{dt}$) (grupo tratado) y aquellos departamentos que son menores o iguales a 0,5 el Índice de Vulnerabilidad a la Importación de Gas ($IVIG_{dt}$) (grupo control) mantienen la productividad industrial nominal similar en todos los periodos de análisis.

Para reforzar la validez de este supuesto se realizarán gráficas de tendencias paralelas pre-tratamiento. Además, se realizarán test de Placebo en periodos anteriores al 2022 para verificar que no se estén sobreestimando los resultados.

De otro lado, se incluirán controles tales como, empleo en el sector industrial, cobertura de gas a usuarios industriales, PIB, población y SGP. De esta forma, el coeficiente Delta () asociado a la interacción (Shock_t × Grupo) puede interpretarse como el efecto causal del cambio en la política de extracción de energía fósil interactuada con el Índice de Vulnerabilidad a la Importación de Gas.

##Paso 3. Estadísticas descriptivas

Generalidades de R

Transformación de datos en R

Table 1: Primeros 5 registros de la base de datos

date	year	month	departamento	industria	ind_prod_nominal	consumo	prod	costotransporte	costomolgas	ind_empleo	cobertura	PIB_DPTO	poblacion	SGP	ym	ym_2	gestion_inst	autonomia_fsc	tramites	venta_nominal
2018-01-01	2018	1	ANTIOQUIA	Total	87.19	74.36	0	838.78	449.72	97.17	1244013	141680.1	6407149	4.037767e+12	1	1	7.16	7	4.69	85.65
2018-02-01	2018	2	ANTIOQUIA	Total	90.47	79.95	0	410.34	599.84	99.25	1244013	141680.1	6407149	4.037767e+12	2	2	7.16	7	4.69	87.35
2018-03-01	2018	3	ANTIOQUIA	Total	91.88	73.57	0	420.30	647.10	99.31	1244013	141680.1	6407149	4.037767e+12	3	3	7.16	7	4.69	92.51
2018-04-01	2018	4	ANTIOQUIA	Total	96.44	75.41	0	432.93	637.48	99.86	1263426	141680.1	6407149	4.037767e+12	4	4	7.16	7	4.69	95.68
2018-05-01	2018	5	ANTIOQUIA	Total	99.92	76.49	0	469.93	624.51	100.20	1263426	141680.1	6407149	4.037767e+12	5	5	7.16	7	4.69	96.64

Cálculo de Índices de Vulnerabilidad

Comparacion entre ponderaciones

Figura 1: Ponderaciones del IVIG (Varianza Inversa)

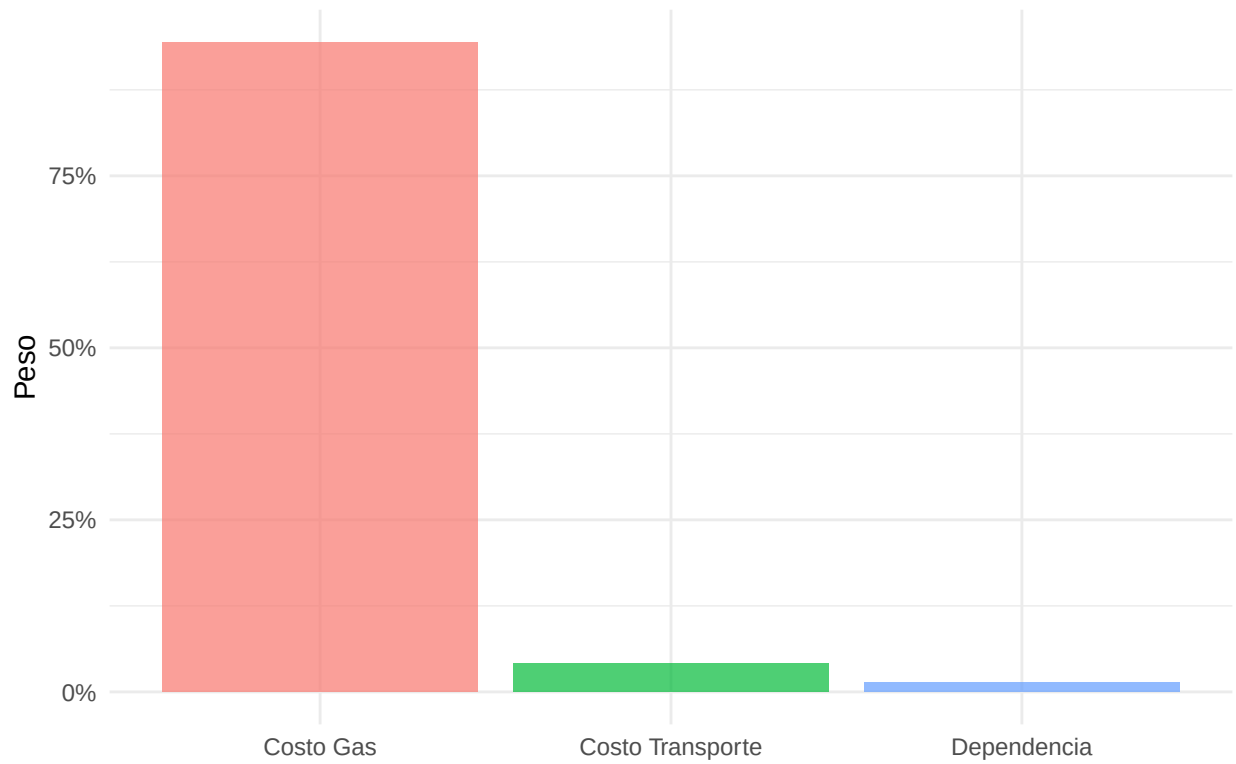
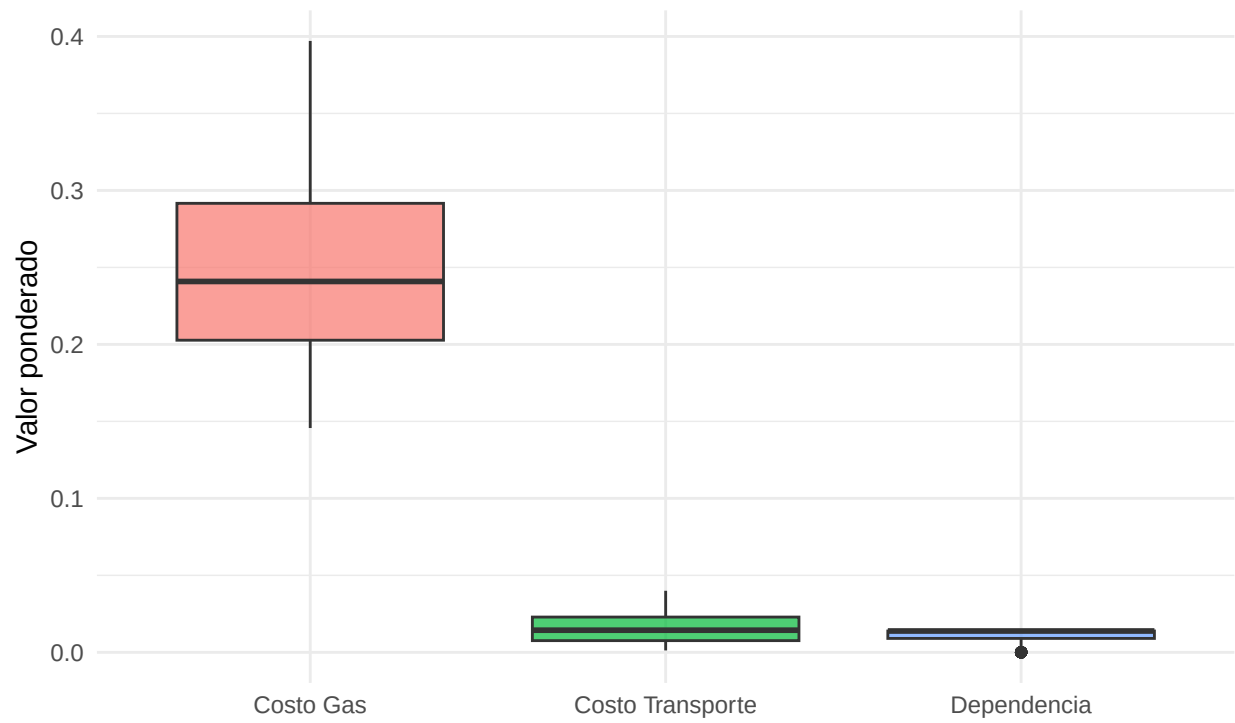


Figura 2: Componentes Ponderados del IVIG (Varianza Inversa)

Año 2023 (pre-tratamiento)



Clasificación de grupos

Graficar cada departamento y cada industria

Figura 3: Índice de Producción Industrial Nominal por Departamento

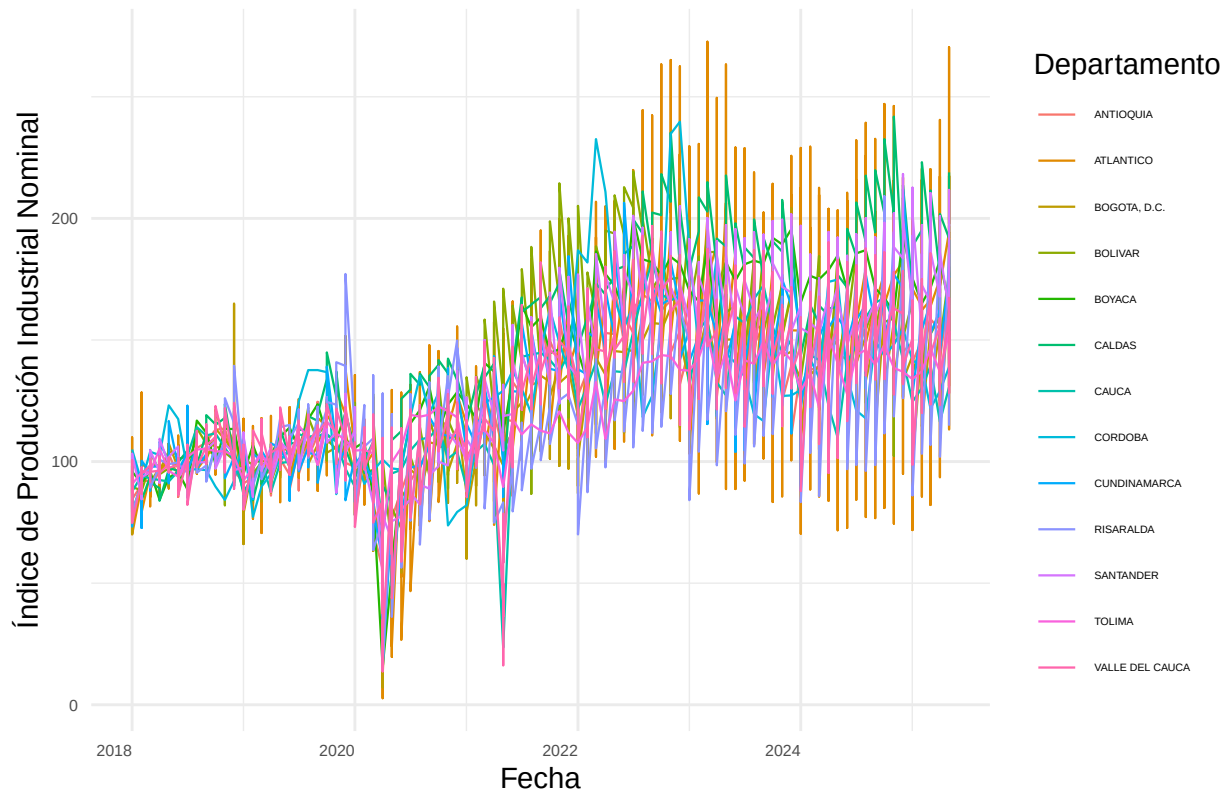


Figura 4: Índice de Producción Industrial Nominal por Industria

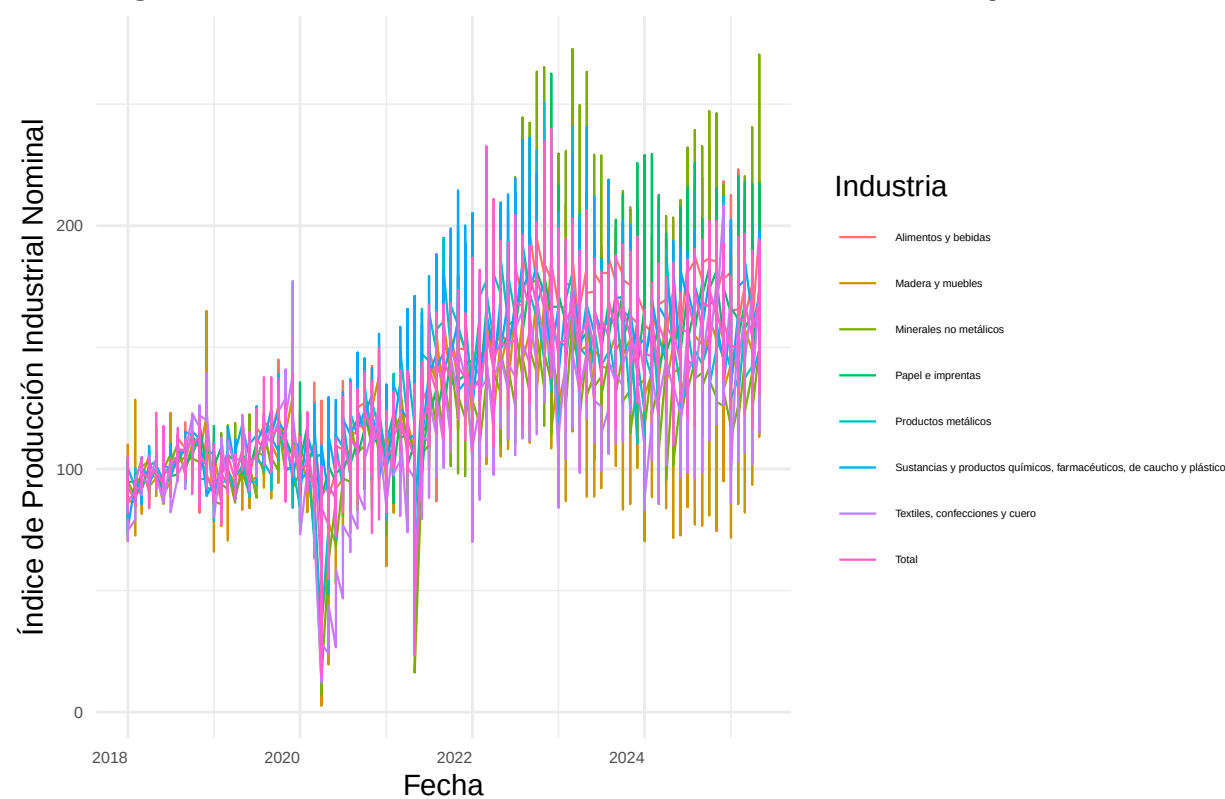


Figura 5: Índice de Producción Industrial Nominal por Departamento

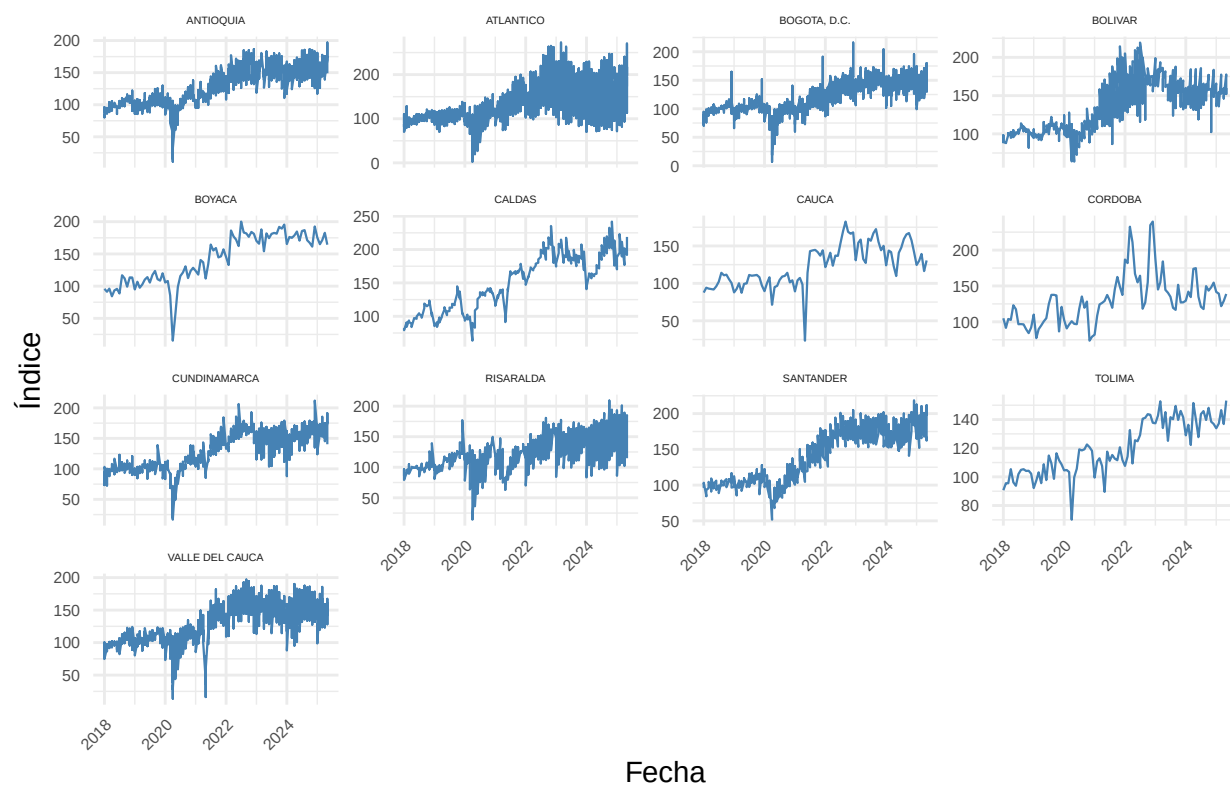


Figura 6: Índice de Producción Industrial Nominal por Industria

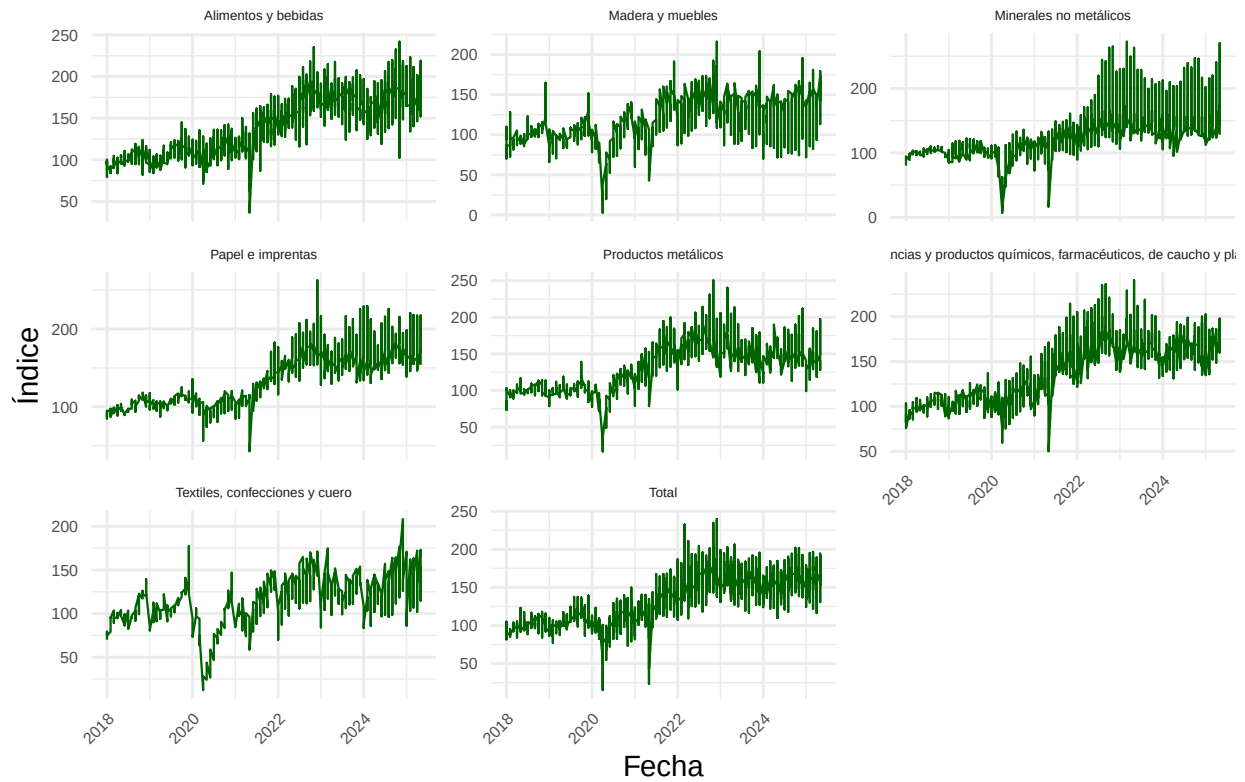
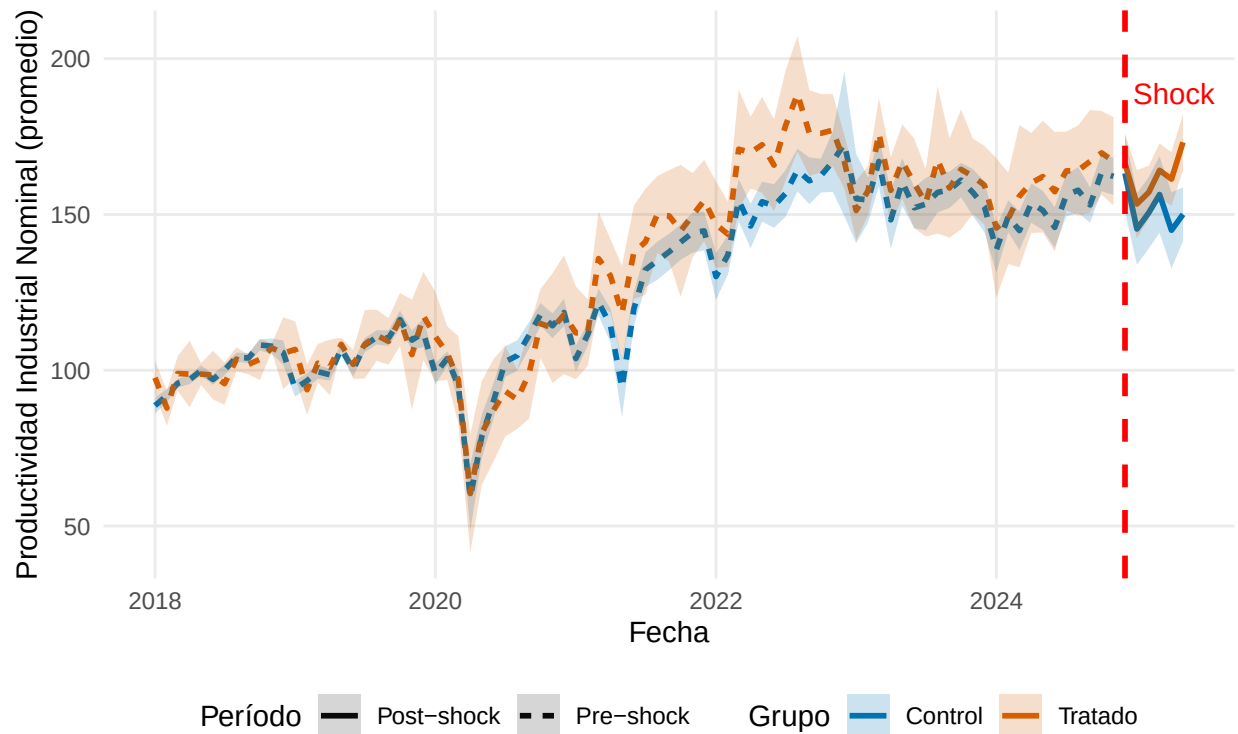


Grafico entre grupo tratado y control en el tiempo

Clase de 'date' después de conversión: Date

Figura 7: Productividad Industrial Nominal – Importación GNI

Línea vertical roja: dic. 2024



Estudio de evento

Rango de períodos Importación: -83 5 ## Selección de rangos para estudio Observaciones para Event Study
Importación: 918

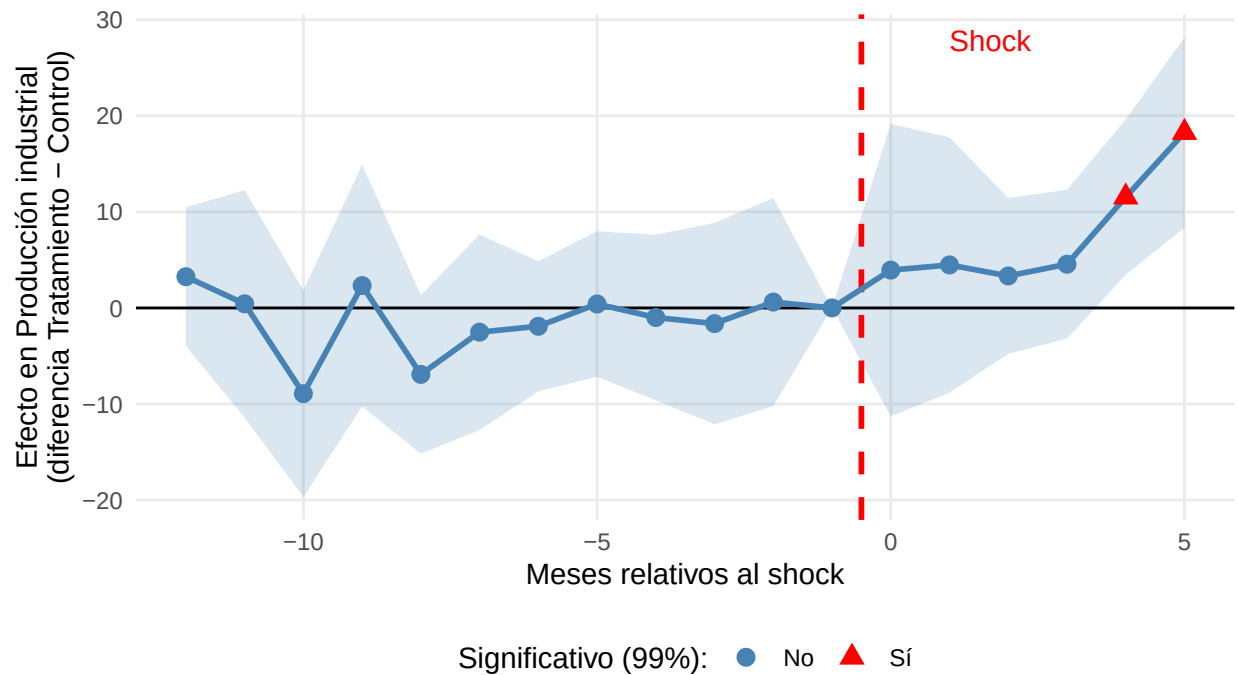
Modelo de interacción periodo y grupo

Estimando modelos Event Study...

Modelos Event Study estimados

Coefficientes extraídos: Importación: N períodos = 18 ## Gráfico de estudio de evento Generando gráficos...

Figura 8: Event Study – Efecto Dinámico de la Importación de (
 Línea vertical roja: Diciembre 2024



Notas: Bandas grises = IC 95%. Período -1 omitido como referencia.
 Puntos rojos = coeficientes estadísticamente significativos (IC no incluye cero).

Test de tendencias paralelas

SHOCK IMPORTACIÓN: N coeficientes pre-shock: 11 N significativos: 0 Máximo coeficiente (abs): 8.917
 Ningún coeficiente pre-shock significativo → Tendencias paralelas VÁLIDAS

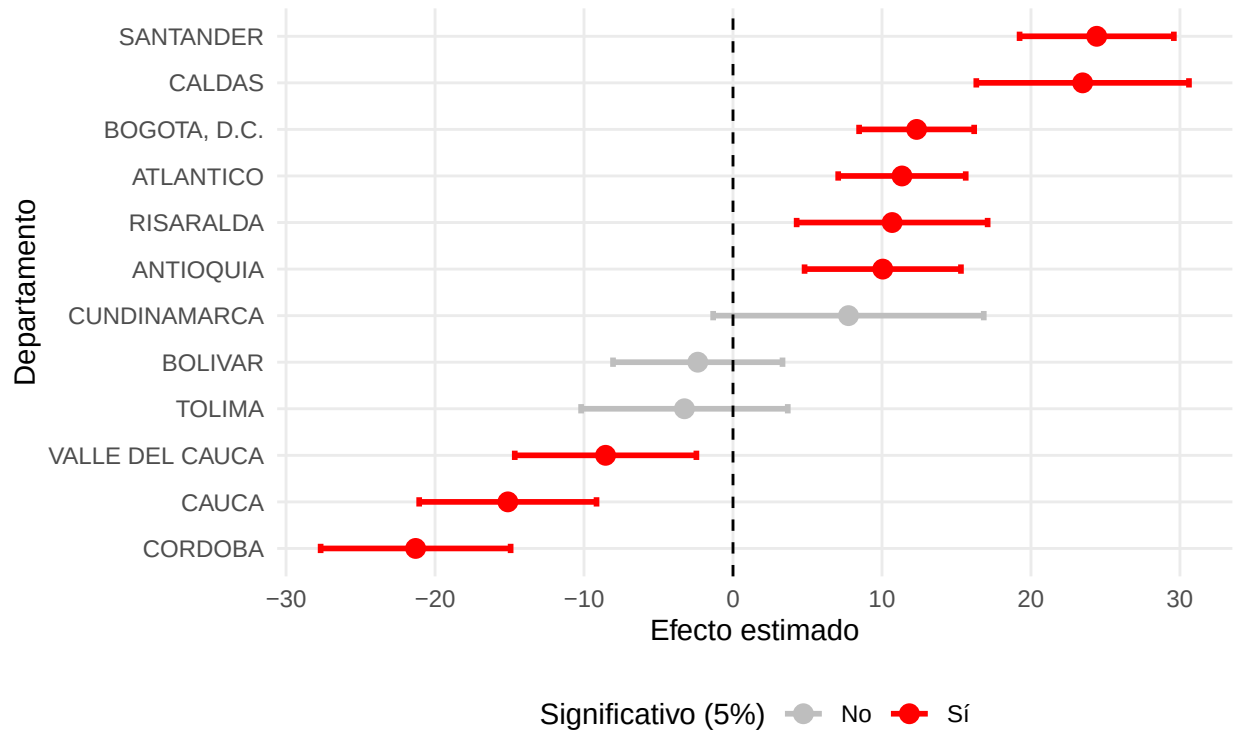
#Análisis de Heterogeneidad ANÁLISIS DE HETEROGENEIDAD 1. Estimando efectos por industria...
 Modelo por industria estimado

2. Estimando efectos usando IVIG continuo... Modelo con IVIG continuo estimado

3. Estimando efectos por departamento Modelo por departamento estimado

Figura 9: Efectos Heterogéneos por Departamento

Shock Importación × Vulnerabilidad (con IC 95%)



#Análisis de robustez ANÁLISIS DE ROBUSTEZ 1. Modelo sin controles (solo efectos fijos)... Modelo sin controles estimado

2. Modelo con umbral alternativo (P75)... Modelo con P75 estimado

3. Modelo con efectos fijos departamento × año... Modelo con FE estrictos estimado

4. Placebo test (shock falso)... Placebo test estimado

#Estimacion del modelo de DID

ESTIMANDO MODELOS DiD

Estimando modelos con Shock Importación... Modelos Importación estimados

RESULTADOS - SHOCK IMPORTACIÓN (GNI)

#Tabla estima de resultados incluidos los de robustez

Generando tabla comparativa de robustez...

Análisis de heterogeneidad y robustez completado

Paso 4. Síntesis estado del arte

La evidencia para Colombia y la región muestra que los choques y los arreglos institucionales en los sectores de hidrocarburos y energía generan efectos heterogéneos a nivel territorial y, en muchos casos, solo parcialmente favorables sobre el bienestar y la actividad económica. En términos generales, la literatura latinoamericana sobre el tema comparte enfoques metodológicos y conceptuales similares al del presente trabajo, aunque con variaciones en contexto y alcance. En el caso colombiano, la reciente necesidad de importar gas natural para abastecer la demanda nacional constituye un hecho sin precedentes. Este shock de importación abre un espacio de análisis poco explorado, dado que la literatura previa se ha centrado en aspectos fiscales (como las regalías) o macroeconómicos, pero no en los efectos productivos departamentales asociados a la dependencia energética.

Para el caso de Colombia específicamente se encuentra un trabajo relevante porque muestra cómo los shocks asociados al sector de hidrocarburos, ya sea en ingresos o en oferta, no necesariamente se transforman automáticamente en beneficios reales para las regiones productoras. Moyano (2016) analiza la reforma del sistema general de regalías de 2012 bajo un enfoque de diferencias en diferencias y encuentra impactos débiles o nulos sobre la pobreza. El autor destaca que las transferencias por regalías no se tradujeron de manera homogénea en bienestar, pues su efectividad depende de la capacidad institucional y la eficiencia en la gestión de los recursos a nivel territorial.

Por su parte, Alcaraz (2017) documenta para México que los episodios de escasez de gas natural tuvieron efectos negativos y diferenciados sobre la producción industrial y el crecimiento económico regional. Usando un modelo de panel con efectos fijos, el autor muestra que las regiones más dependientes del gas enfrentaron caídas más pronunciadas en su actividad económica durante los periodos de restricción. Este hallazgo es central para la investigación propuesta, pues evidencia que los shocks energéticos, ya sean por escasez o dependencia de importaciones, pueden traducirse en heterogeneidades productivas entre regiones, especialmente en sectores intensivos en energía.

En un nivel más estructural, Yépez-García (2021) explora la relación entre intensidad energética y productividad industrial en América Latina. Su análisis, basado en un modelo de panel two-way fixed effects, muestra que los sectores con mayor eficiencia energética tienden a presentar una productividad más alta. Aunque el estudio no identifica un shock exógeno, aporta evidencia sólida sobre el vínculo entre energía y desempeño productivo, reforzando la idea de que los patrones de consumo energético están estrechamente ligados a la competitividad industrial.

Finalmente, Wang y Garduño-Rivera (2022) analizan los efectos del creciente comercio transfronterizo de gas entre Estados Unidos y México. A través de un modelo de panel con efectos fijos e instrumentos geográficos (distancia a gasoductos), los autores identifican que los estados más expuestos a las importaciones experimentaron aumentos en el empleo manufacturero y en la actividad económica, aunque con variaciones regionales marcadas. Su diseño se asemeja a un modelo de diferencias en diferencias, donde la exposición preexistente al shock define la intensidad del tratamiento.

En conjunto, esta literatura profundiza en tres elementos fundamentales para la presente investigación. Primero, los shocks energéticos y las transformaciones en el suministro, ya sea por reformas, escasez o dependencia de importaciones, generan consecuencias reales sobre la productividad y el bienestar departamental. Segundo, la exposición diferencial o “vulnerabilidad” de las regiones es un canal clave que explica la magnitud de dichos efectos, lo cual justifica la construcción de un índice de vulnerabilidad energética como tratamiento continuo. Y tercero, la metodología panel con efectos fijos, o two-way fixed effects, está presente para capturar estas relaciones causales en presencia de variación temporal y espacial, garantizando un enfoque robusto frente a factores no observados.

#Aporte a la literatura y factor diferencial

Como ya se dijo anteriormente, Colombia es un país que ha contado con un superávit energético durante los años recientes y la necesidad de importación de productos como el gas no se ha dado en el pasado. Este

shock de importación, intensificado a partir de 2024, constituye un punto de quiebre estructural que aún no ha sido abordado por la literatura nacional, ni desde el punto de vista de su impacto en la productividad ni desde su dimensión territorial.

Hasta ahora, la evidencia existente para Colombia se ha concentrado en temas como la distribución de regalías y su relación con la pobreza (Moyano, 2016) o en análisis agregados del sector energético y macroeconómico, sin vincularlos con efectos reales sobre la actividad industrial o la competitividad regional. En cambio, los estudios latinoamericanos más cercanos, como Alcaraz (2017) y Wang & Garduño-Rivera (2022), sí exploran shocks energéticos, pero en contextos donde la dependencia del gas ya era estructural (México), o desde una óptica del empleo y la producción agregada, no de la productividad manufacturera subnacional.

De esta manera, el estudio amplía la frontera de la literatura sobre energía y desarrollo regional en América Latina, aportando evidencia novedosa sobre cómo los cambios en la composición del suministro energético, particularmente la pérdida de autosuficiencia y la exposición a importaciones, pueden tener consecuencias diferenciadas sobre la actividad productiva interna, incluso en sectores no directamente vinculados a la extracción.

Paso 5. Interpretación de resultados

Paso 6. Aplicación de la Teoría de Cambio

Bibliografía

Moyano, L. F. (2016). Regalías y pobreza en el Caribe colombiano: un análisis de impacto distributivo del Sistema General de Regalías. Universidad del Norte. <https://manglar.uninorte.edu.co/handle/10584/7374>

Alcaraz, C. (2017). The effect of natural gas shortages on the Mexican economy. *Energy Economics*, 66, 77–86. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2017.05.011>

Yépez-García, A. (2021). Productivity and energy intensity in Latin America. Inter-American Development Bank (IDB), Energy Division Working Paper. <https://publications.iadb.org/en/productivity-and-energy-intensity-latin-america>

Wang, C., & Garduño-Rivera, R. (2022). The growing US-Mexico natural gas trade and its regional economic impacts in Mexico. arXiv preprint. <https://arxiv.org/abs/2207.09391>

Table 2: Estadísticas descriptivas de la base de datos

Var1	Var2	Freq
	date	Min. :2018-01-01 00:00:00.0
	date	1st Qu.:2019-11-01 00:00:00.0
	date	Median :2021-09-01 00:00:00.0
	date	Mean :2021-08-31 09:58:39.0
	date	3rd Qu.:2023-07-01 00:00:00.0
	date	Max. :2025-05-01 00:00:00.0
	year	Min. :2018
	year	1st Qu.:2019
	year	Median :2021
	year	Mean :2021
	year	3rd Qu.:2023
	year	Max. :2025
	month	Min. : 1.000
	month	1st Qu.: 3.000
	month	Median : 6.000
	month	Mean : 6.303
	month	3rd Qu.: 9.000
	month	Max. :12.000
	departamento	Length:5251
	departamento	Class :character
	departamento	Mode :character
	departamento	NA
	departamento	NA
	departamento	NA
	departamento	NA
	industria	Length:5251
	industria	Class :character
	industria	Mode :character
	industria	NA
	industria	NA
	industria	NA
	ind_prod_nominal	Min. : 0.5411
	ind_prod_nominal	1st Qu.:101.7218
	ind_prod_nominal	Median :122.7872
	ind_prod_nominal	Mean :128.4961
	ind_prod_nominal	3rd Qu.:154.9219
	ind_prod_nominal	Max. :311.5278
	consumo	Min. : 2.522
	consumo	1st Qu.: 25.622
	consumo	Median : 56.474
	consumo	Mean : 62.459
	consumo	3rd Qu.: 91.790
	consumo	Max. :193.114
	prod	Min. : 0.000
	prod	1st Qu.: 0.000
	prod	Median : 0.000
	prod	Mean : 7.400
	prod	3rd Qu.: 6.187
	prod	Max. :142.159
	costotransporte	Min. : 139.3
	costotransporte	1st Qu.: 429.6
	costotransporte	Median : 596.0
	costotransporte	Mean : 612.8
	costotransporte	3rd Qu.: 732.6
	costotransporte	Max. :2167.3
	costomolgas	Min. : 449.7
	costomolgas	1st Qu.: 839.7
	costomolgas	Median :1005.6
	costomolgas	Mean :1093.4
	costomolgas	3rd Qu.:1228.4
	costomolgas	Max. :3265.4
	ind_empleo	Min. : 22.91
	ind_empleo	1st Qu.: 93.46
	ind_empleo	Median : 99.31
	ind_empleo	Mean : 97.98
	ind_empleo	3rd Qu.:103.28
	ind_empleo	Max. :155.72
	cobertura	Min. : 425
	cobertura	1st Qu.: 263324

Table 3: Modelo Event Study - Importación GNI

Dependent Variable:	ind_prod_nominal Importación GNI
Model:	(1)
<i>Variables</i>	
IVIG_3_dt $\times$ periodo_imp = -12	3.252 (2.815)
IVIG_3_dt $\times$ periodo_imp = -11	0.4314 (4.624)
IVIG_3_dt $\times$ periodo_imp = -10	-8.917* (4.198)
IVIG_3_dt $\times$ periodo_imp = -9	2.329 (4.910)
IVIG_3_dt $\times$ periodo_imp = -8	-6.914* (3.224)
IVIG_3_dt $\times$ periodo_imp = -7	-2.518 (3.973)
IVIG_3_dt $\times$ periodo_imp = -6	-1.905 (2.642)
IVIG_3_dt $\times$ periodo_imp = -5	0.4108 (2.956)
IVIG_3_dt $\times$ periodo_imp = -4	-0.9930 (3.366)
IVIG_3_dt $\times$ periodo_imp = -3	-1.627 (4.090)
IVIG_3_dt $\times$ periodo_imp = -2	0.6116 (4.228)
IVIG_3_dt $\times$ periodo_imp = 0	3.938 (5.941)
IVIG_3_dt $\times$ periodo_imp = 1	4.477 (5.190)
IVIG_3_dt $\times$ periodo_imp = 2	3.332 (3.165)
IVIG_3_dt $\times$ periodo_imp = 3	4.553 (3.027)
IVIG_3_dt $\times$ periodo_imp = 4	11.54*** (3.157)
IVIG_3_dt $\times$ periodo_imp = 5	18.25*** (3.871)
<i>Fixed-effects</i>	
departamento	Yes
ym_2	Yes
<i>Fit statistics</i>	
Observations	918
R ²	0.3
Within R ²	0.01

Clustered (departamento) standard-errors in parentheses

*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

Notas: Errores estándar agrupados a nivel departamental entre paréntesis.

Table 4: Heterogeneidad por Industria

Dependent Variable:	ind_prod_r
Model:	Modelo Heterogéneo (1)
<i>Variables</i>	
Shock_Importacion $\times$ IVIG_3_dt	4.294 (8)
Shock_Importacion $\times$ industriaMaderaymuebles	-23.45*** (4)
Shock_Importacion $\times$ industriaMineralesnometálicos	-42.78*** (4)
Shock_Importacion $\times$ industriaPapeleimpresas	-10.61** (4)
Shock_Importacion $\times$ industriaProductosmetálicos	-22.10** (8)
Shock_Importacion $\times$ industriaSustanciasyproductosquímicos,farmacéuticos,decauchoyplástico	-6.240 (8)
Shock_Importacion $\times$ industriaTextiles,confeccionesy cuero	-32.83*** (8)
Shock_Importacion $\times$ industriaTotal	-13.99 (8)
IVIG_3_dt $\times$ industriaMaderaymuebles	-48.49*** (8)
IVIG_3_dt $\times$ industriaMineralesnometálicos	20.85 (19)
IVIG_3_dt $\times$ industriaPapeleimpresas	20.64* (19)
IVIG_3_dt $\times$ industriaProductosmetálicos	5.361 (6)
IVIG_3_dt $\times$ industriaSustanciasyproductosquímicos,farmacéuticos,decauchoyplástico	2.924 (8)
IVIG_3_dt $\times$ industriaTextiles,confeccionesy cuero	-32.91*** (8)
IVIG_3_dt $\times$ industriaTotal	-0.4211 (6)
Shock_Importacion $\times$ IVIG_3_dt $\times$ industriaMaderaymuebles	30.34** (1)
Shock_Importacion $\times$ IVIG_3_dt $\times$ industriaMineralesnometálicos	16.68** (5)
Shock_Importacion $\times$ IVIG_3_dt $\times$ industriaPapeleimpresas	-4.940 (6)
Shock_Importacion $\times$ IVIG_3_dt $\times$ industriaProductosmetálicos	-10.72 (1)
Shock_Importacion $\times$ IVIG_3_dt $\times$ industriaSustanciasyproductosquímicos,farmacéuticos,decauchoyplástico	-4.251 (1)
Shock_Importacion $\times$ IVIG_3_dt $\times$ industriaTextiles,confeccionesy cuero	25.88 (20)
Shock_Importacion $\times$ IVIG_3_dt $\times$ industriaTotal	-1.528 (9)
<i>Fixed-effects</i>	
departamento	Yes
ym_2	Yes
<i>Fit statistics</i>	
Observations	4,539
R ²	0.8
Within R ²	0.2

Clustered (departamento) standard-errors in parentheses

*Signif. Codes: ***, 0.01, **, 0.05, *, 0.1*

Notas: Errores estándar agrupados a nivel departamental entre paréntesis.

Table 5: Efecto según Nivel de Vulnerabilidad (IVIG continuo)

Dependent Variable:	ind_prod_nominal
	IVIG Continuo
Model:	(1)
<i>Variables</i>	
Shock_Importacion $\times$ IVIG_3_cont	24.82* (11.55)
<i>Fixed-effects</i>	
departamento	Yes
ym_2	Yes
<i>Fit statistics</i>	
Observations	4,539
R ²	0.7
Within R ²	0.01

Clustered (departamento) standard-errors in parentheses

*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

Notas: Errores estándar agrupados a nivel departamental entre paréntesis.

Table 6: Heterogeneidad por departamento

Dependent Variable:	ind_prod_nominal
	Modelo Heterogéneo por Departamento
Model:	(1)
<i>Variables</i>	
Shock_Importacion $\times$ IVIG_3_dt $\times$ departamentoANTIOQUIA	10.05*** (2.677)
Shock_Importacion $\times$ IVIG_3_dt $\times$ departamentoATLANTICO	11.34*** (2.183)
Shock_Importacion $\times$ IVIG_3_dt $\times$ departamentoBOGOTA,D.C.	12.33*** (1.970)
Shock_Importacion $\times$ IVIG_3_dt $\times$ departamentoBOLIVAR	-2.363 (2.902)
Shock_Importacion $\times$ IVIG_3_dt $\times$ departamentoCALDAS	23.47*** (3.641)
Shock_Importacion $\times$ IVIG_3_dt $\times$ departamentoCAUCA	-15.11*** (3.036)
Shock_Importacion $\times$ IVIG_3_dt $\times$ departamentoCORDOBA	-21.30*** (3.253)
Shock_Importacion $\times$ IVIG_3_dt $\times$ departamentoCUNDINAMARCA	7.750 (4.633)
Shock_Importacion $\times$ IVIG_3_dt $\times$ departamentoRISARALDA	10.68*** (3.270)
Shock_Importacion $\times$ IVIG_3_dt $\times$ departamentoSANTANDER	24.41*** (2.641)
Shock_Importacion $\times$ IVIG_3_dt $\times$ departamentoTOLIMA	-3.259 (3.539)
Shock_Importacion $\times$ IVIG_3_dt $\times$ departamentoVALLEDELCAUCA	-8.553** (3.110)
<i>Fixed-effects</i>	
departamento	Yes
ym_2	Yes
<i>Fit statistics</i>	
Observations	4,539
R ²	0.7
Within R ²	0.03

Clustered (departamento) standard-errors in parentheses

*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

Notas: Errores estándar agrupados a nivel departamental entre paréntesis.

Table 7: Efecto de la Importación de Gas (GNI) sobre Productividad Industrial

Dependent Variable:	ind_prod_nominal
Model:	Importación (1)
<i>Variables</i>	
IVIG_3_dt	-0.9234 (3.244)
Shock_Importacion $\times$ IVIG_3_dt	9.452** (3.665)
<i>Fixed-effects</i>	
departamento	Yes
ym_2	Yes
<i>Fit statistics</i>	
Observations	4,539
R ²	0.7
Within R ²	0.02

Clustered (departamento) standard-errors in parentheses

*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

Notas: Estación de ponderacion por Varianza inversa

Errores estándar agrupados por departamento en paréntesis.

Table 8: Análisis de Robustez

Dependent Variable:	ind_prod_nominal				
Model:	Baseline (1)	Sin controles (2)	Umbral P75 (3)	FE estrictos (4)	Placebo (5)
<i>Variables</i>					
IVIG_3_dt	-0.9234 (3.244)	-0.3831 (3.776)		-0.4468 (1.505)	-0.7839 (3.726)
Shock_Importacion $\times$ IVIG_3_dt	9.452** (3.665)	9.679* (4.593)		2.979 (4.003)	
IVIG_3_dt_p75			1.043 (4.755)		
Shock_Importacion $\times$ IVIG_3_dt_p75			9.453* (5.016)		
Shock_Placebo $\times$ IVIG_3_dt					1.481 (3.755)
<i>Fixed-effects</i>					
departamento	Yes	Yes	Yes		Yes
ym_2	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
depto_year				Yes	
<i>Fit statistics</i>					
Observations	4,539	4,539	4,539	4,539	4,233
R ²	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Within R ²	0.02	0.003	0.02	0.0002	0.01

Clustered (departamento) standard-errors in parentheses

*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

Notas: Estación de ponderacion por Varianza inversa

Errores estándar agrupados por departamento en paréntesis.

Efectos fijos por departamento y período (año-mes) incluidos.

El coeficiente de interés captura el efecto diferencial de la importación

en departamentos vulnerables (Grupo=1) relativo a departamentos control (Grupo=0).